

셔틀 병목 및 AMR 대기시간 최소화를 위한 3D 소터 시스템의 Order-to-CP 분산 할당 방법론

(A Workload-Distributed Order-to-CP Assignment Methodology for Minimizing Shuttle Bottlenecks and AMR Waiting Times)

안효준¹⁾, 나유정¹⁾, 김민수¹⁾, 장민성¹⁾

(Hyojun An, Yujeong Na, Minsu Kim and Minseong Jang)

요약 전자상거래 시장의 급격한 성장은 물류 센터 내 고밀도·고효율 분류 시스템의 필요성을 증대시키고 있다. 본 연구는 단층 그리드 기반의 자율주행 로봇(AMR)과 다층 구조의 3D 분류 로봇이 결합된 이종 로봇 기반 2단계 분류 시스템에서 발생하는 실시간 작업 할당 문제를 다룬다. 제안하는 시스템에서 AMR은 로딩 스테이션에서 인덕션 스테이션으로 상품을 이송하고, 3D 분류 로봇은 이를 최종 분류구로 적재한다. 기존 2D 소터 시스템의 공간 활용 및 처리 용량 한계를 극복하기 위해 3D 랙 기반 환경으로 확장된 본 연구는, 로딩 및 인덕션 스테이션에서 발생하는 병목 현상을 효과적으로 제어하기 위한 2단계 할당 방법론을 제안한다. 이 방법론은 실시간 운영 환경의 불확실성을 고려하여 시스템 전체의 처리량을 극대화하는 것을 목표로 한다. 특히, AMR 이동 시간, 핸드오버 대기 시간, 셔틀 이동 및 처리 시간을 종합적으로 고려하여 랙 단위의 작업 완료 시간을 최적화하는 정적 O2CP(Order-to-Collection Point) 할당 문제를 정의하고, 이를 해결하기 위한 MILP를 수립하였다. 이 모델은 이종 로봇 간의 핸드오버 시간을 고려한 주문 완료 시간 최소화를 핵심 전략으로 채택한다. 실험 결과, 제안된 MILP는 기존 2D 평면 로봇 분류 시스템(RSS) 대비 주문 완료 시간을 의미있게 단축시키고 시스템 처리량을 향상시키는 것으로 확인되었다. 본 연구는 3D 물류 시스템의 효율성을 높이는 데 기여하며, 실제 산업 환경에 적용 가능한 실용적인 할당 정책을 제시한다.

핵심주제어: 로봇 분류 시스템(RSS), 3D 물류 시스템, MILP, Order-To-CP 할당, Shuttle

Abstract The rapid growth of the e-commerce market has increased the demand for high-density, high-efficiency sorting systems within logistics centers. This study addresses the real-time task assignment problem in a two-stage heterogeneous robotic sorting system, which integrates single-layer grid-based Autonomous Mobile Robots (AMRs) with multi-tier 3D sorting robots. In the proposed system, AMRs transport goods from loading stations to induction stations, where 3D sorting robots then receive and sort them to final collection points. To overcome the limitations of conventional 2D sorter systems in terms of space utilization and processing capacity, this research extends to a 3D rack-based environment. We propose a novel two-stage assignment methodology designed to effectively manage bottlenecks at loading and induction stations. This approach aims to maximize overall system throughput by accounting for real-time operational uncertainties. Specifically, we define a static Order-to-Collection Point (O2CP) assignment problem that optimizes rack-level task completion times by comprehensively considering AMR travel time, handover waiting time, and shuttle movement and processing times. To solve this, a real-time heuristic algorithm is developed, adopting the minimization of order completion time, considering handover times between heterogeneous robots, as its core strategy. Simulation results demonstrate that the proposed heuristic algorithm significantly reduces order completion times and enhances system throughput compared to existing 2D planar Robot Sorting Systems (RSS). This research contributes to improving the efficiency of 3D logistics systems and provides practical assignment policies applicable to real industrial environments.

Keywords: Robot sorting system(RSS), 3D sorting system, MILP, O2CP Assignment, Shuttle

1. 서론

전자상거래의 급격한 성장과 빠른 배송에 대한 요구 증가는 창고 자동화 시스템의 초점을 기존의 저장(storage)과 피킹(picking) 단계를 넘어 분류(sortation) 단계로 확장시키고 있다. 특히 batching이나 zoning 기반 피킹이 널리 활용되면서, 분류 단계는 고객 주문을 분리·완성하는데 필수적인 과정이며 시스템 전체 처리량(throughput)을 결정짓는 핵심 단계로 작용한다. 이러한 변화 속에서 물류 시스템의 처리량과 운영 효율성을 동시에 향상시키는 자동화 기술에 대한 관심이 크게 증가하고 있다.

기존 자동화 창고 연구는 주로 goods-to-person(GTP) 또는 robotic mobile fulfilment system(RMFS)과 같이 다수의 저장 위치에서 소수의 작업자 스테이션으로 상품이 집결되는 구조를 대상으로 이루어져 왔다. 이러한 환경에서는 로봇들이 동일한 작업 지점으로 집중되기 때문에 경로계획(routing), 스테이션 혼잡(station congestion), 그리고 작업자-로봇 간 상호작용이 주요 운영 문제로 다뤄진다. RMFS 역시 랙을 작업자 스테이션으로 가져오는 goods-to-person 시스템으로 설명되며, 기본적으로 다수의 저장 위치에서 소수의 작업 지점으로 상품이 이동하는 집중형(Many-to-Few) 구조를 가진다.

반면 소터 기반 분류 시스템은 이와 다른 운영 구조를 가진다. 소터 환경에서는 유입된 상품이 단일 작업자 스테이션으로 집결되는 것이 아니라, 고객 주문 또는 목적지에 따라 여러 collection point(CP) 또는 chute로 분산된다. 즉, GTP/RMFS가 다수의 저장 위치에서 소수의 작업 지점으로 상품을 모으는 집중형(Many-to-Few) 구조라면, 소터 기반 분류 시스템은 소수의 투입 지점에서 다수의 목적지로 상품을 분산시키는 분산형(Few-to-Many) 구조를 가진다. 이러한 환경에서는 개별 로봇의 세부 경로계획뿐만 아니라, 상품 또는 주문을 어느 CP에 배정할 것인지와 같은 할당 의사결정이 시스템 성능에 직접적인 영향을 미친다. 기존의 2D 소터 관련 연구들은 이러한 특성에 주목하여 piece-to-order, order-to-collection point, piece-to-robot 등의 의사결정을 중심으

로 문제를 정의해 왔다(Boysen et al., 2023).

그러나 기존의 평면 기반 2D 소터 구조는 공간 활용과 처리 용량 측면에서 한계를 가진다. 로봇과 CP가 동일 평면 내에서만 배치될 경우, 시스템 확장은 주로 추가 면적 확보에 의존하게 된다. 이는 물류센터의 물리적 제약과 설비 비용 증가로 이어질 수 있으며, 제한된 공간 안에서 처리량을 높이는 데 한계를 만든다. 이러한 한계를 보완하기 위해 최근에는 다층 구조를 활용한 3차원 물류 시스템이 도입되고 있으며, 이러한 구조는 동일한 바닥 면적에서 더 높은 공간 활용도를 제공할 수 있다(Dong and Jin, 2024). 또한 elevator와 shuttle이 협력하여 작업을 수행하는 multi-tier shuttle warehouse 및 four-way shuttle 기반 시스템에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다(Wang et al., 2015; Wang et al., 2020; Wu et al., 2024; Ren et al., 2025). 하지만 다층 구조를 가지는 로봇 기반 분류 시스템에 대한 학술적 연구는 최근에서야 등장하고 있으며, 특히 3D 환경에서의 정적·동적 할당 문제나 rack 간 부하 균형 문제를 다루는 연구는 아직 제한적인 수준에 머물러 있다(Zhou et al., 2025).

분류 시스템이 2D 평면 구조에서 3D 다층 구조로 확장됨에 따라, 운영 의사결정의 본질적 특성 또한 크게 변화한다. 기존 2D 환경에서는 상품이 평면상의 CP로 직접 이동하거나 투입되는 구조를 가정할 수 있었지만, 3D 구조에서는 상품이 rack과 연결된 CP에 적재되며, 이 과정에서 AMR, handover point, shuttle, rack 내부 이동이 함께 고려되어야 한다. 이는 기존의 단일 장비 중심 구조와 달리 여러 장비가 연계되어 작업을 수행하는 multi-tier shuttle 시스템의 특성과 유사하며, 장비 간 협업 및 자원 가용성이 전체 시스템 성능에 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다(Wang et al., 2015; Wu et al., 2024). 즉, 단순히 어느 CP가 가까운지를 결정하는 문제가 아니라, 특정 CP가 속한 rack의 상태, shuttle 처리 가능 시점, handover 지연, 그리고 rack별 완료시간이 함께 고려되어야 한다.

특히 본 연구에서 고려하는 3D 소터 환경에서는 order 또는 piece를 CP에 사전에 배정하는 정적(static) O2CP(order-to-collection point) 할당 문제를 다룬다. 여기서 정적 할당이란, 실

시간으로 변화하는 시스템 상태를 반영하는 동적 할당과 달리, 주어진 주문 집합에 대해 운영 시작 전 CP 배정을 사전에 결정하는 방식을 의미한다. 다만 배정 이후 발생하는 AMR 도착시간, handover 대기시간, shuttle 처리시간 등은 주어진 배정안의 성능을 평가하기 위한 시간 요소로 계산된다. CP는 rack 내부 또는 rack과 연결된 목적지로 해석되며, order 또는 piece가 어느 CP에 배정되는지에 따라 해당 작업이 어떤 rack 및 shuttle 자원을 사용하게 되는지가 결정된다. 이때 특정 rack에 작업이 집중되면 해당 rack의 shuttle 처리시간과 handover 대기시간이 증가할 수 있으며, 결과적으로 rack별 완료시간의 불균형이 발생할 수 있다.

이러한 관점에서 본 연구의 핵심 문제는 단순히 이동거리가 가장 짧은 CP를 선택하는 것이 아니다. 3D 소터 환경에서는 AMR 이동시간, AMR 도착시간, handover 시작시간, handover 대기시간, shuttle 이동시간 및 shuttle 처리시간이 함께 작용하여 rack의 완료시간을 결정한다. 따라서 order 또는 piece를 어느 CP에 할당할 것인지는 해당 CP까지의 거리뿐만 아니라, 그 CP가 속한 rack의 현재 부하, shuttle의 사용 가능 시점, handover 지연 가능성, 그리고 rack 완료시간에 미치는 영향을 종합적으로 고려해야 한다.

예를 들어 두 개의 후보 CP가 유사한 이동시간을 가지더라도, 한 CP가 이미 많은 작업이 배정된 rack에 속해 있고 다른 CP가 상대적으로 여유 있는 rack에 속해 있다면 두 선택은 동일한 결과를 만들지 않는다. 가까운 CP에만 작업을 배정할 경우 이동시간은 줄어 들 수 있지만 특정 rack에 작업이 집중되어 handover 대기 및 shuttle 처리 지연이 증가할 수 있다. 반대로 작업을 지나치게 분산하면 rack 간 부하는 완화될 수 있으나 AMR 이동시간 또는 shuttle 이동시간이 증가할 수 있다. 따라서 3D 소터에서의 CP 할당 문제는 거리와 처리시간, 대기시간, rack 부하 사이의 균형을 고려해야 하는 의사결정 문제로 볼 수 있다.

또한 3D 구조에서는 평면 기반 2D 소터에서 고려하지 않았던 추가적인 시간 요소가 발생한다. 기존의 multi-tier shuttle warehouse 및 four-way shuttle 시스템 연구에서는 elevator 이동시간, shuttle 이동시간, 장비 가용성, 작업

대기시간 등이 시스템 성능에 중요한 영향을 미치는 것으로 보고되었다 (Wang et al., 2015; Wang et al., 2020; Wu et al., 2024; Ren et al., 2025). 구체적으로 1) AMR이 loading station에서 handover point까지 이동하는 시간, 2) handover point에서 shuttle이 사용 가능해질 때까지 기다리는 대기시간, 3) shuttle이 상품을 전달받아 CP 또는 rack 내부 목적지까지 이동하고 다음 작업을 수행할 수 있는 상태로 복귀하는 처리시간 등이 복합적으로 작용한다. AMR과 shuttle의 흐름은 독립적으로 발생하는 것이 아니라 handover를 매개로 연결되며, 이 연결 과정에서 발생하는 대기과 지연이 rack 완료시간에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 장비 간 상호 의존성과 대기시간은 multi-tier shuttle 시스템의 주요 성능 요인으로 알려져 있으며, retrieval 및 storage 작업의 완료시간을 결정하는 중요한 요소로 다루어져 왔다 (Wang et al., 2020; Ren et al., 2025).

따라서 본 연구는 기존 2D 소터 기반 O2CP 할당 문제를 3D rack 기반 환경으로 확장한다. 특히 개별 AMR의 세부 경로를 재설계하는 문제보다는, order 또는 piece를 어느 CP와 rack에 배정해야 rack별 작업 완료시간의 불균형을 줄이고 전체 시스템 완료시간을 개선할 수 있는지에 초점을 둔다. 이를 위해 적재(storage), 출고(retrieval), handover 관련 문헌에서 제시된 시간 구성요소와 장비 협업 구조를 참고하여 rack 단위의 완료시간을 고려하는 정적 O2CP 할당 문제를 정의하고, 이를 해결하기 위한 수리적 모델 및 휴리스틱 기반 할당 정책을 제안한다 (Wang et al., 2015; Wang et al., 2020; Wu et al., 2024; Ren et al., 2025).

본 연구의 차별점은 다음과 같다. 첫째, 기존 2D 소터의 O2CP 의사결정을 3D rack 기반 구조로 확장하여, CP 할당이 rack 및 shuttle 자원 사용과 연결되는 구조를 반영한다. 둘째, 단순 거리 기반 CP 선택이 아니라 AMR 이동, handover 대기, shuttle 이동 및 처리시간을 함께 고려하여 rack 완료시간을 계산하는 관점을 도입한다. 셋째, 특정 rack에 작업이 집중될 경우 전체 시스템 완료가 지연될 수 있다는 점에 주목하여, rack 단위의 작업 완료시간을 고려한 할당 의사결정 구조를 제시한다.

이러한 연구 방향은 2D 소터의 평면적 한계를

보완하고, 3D 소터 환경에서 발생하는 새로운 운영 문제를 반영한다는 점에서 의의가 있다. 기존 소터 관련 연구가 주로 평면 기반 환경에서 주문과 CP 간의 할당 또는 로봇의 이동 문제를 다루었다면, 본 연구는 3D 환경에서 CP 할당이 rack, shuttle, handover 과정과 결합되어 rack 완료시간에 영향을 미친다는 점을 중심으로 문제를 정의한다. 이를 통해 다층 구조의 소터 시스템에서 보다 현실적인 운영 의사결정 구조를 제시하고자 한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 소터 기반 분류 시스템, 3D 물류 시스템, 적재·출고·handover 관련 선행연구를 검토한다. 3장에서는 3D 소터 환경에서의 O2CP 정적 할당 문제와 rack completion time 기반 모델링 구조를 제시한다. 4장에서는 제안한 방법의 성능을 검증하고 기존 할당 정책과 비교한다. 마지막으로 5장에서는 결론 및 향후 연구 방향을 제시한다.

2. 선행 연구

물류센터에서 제품, 상자, 소포 등을 특정 기준에 따라 분류하는 것은 기본적인 시스템이고 중요한 역할을 한다. 이러한 분류 작업은 대부분의 창고나 유통 센터, 우편 서비스, 공항 등 많은 분야에서 사용되고 있다. 자율로봇이 분류 시스템에 도입되기 전에는 일반적으로 컨베이어 기반 자동 분류 시스템을 사용해왔다. (Boysen et al., 2019)

자동 분류 시스템의 할당 문제에 관한 기존 연구는 주문을 입고 스테이션에 할당하거나 컨베이어 구역에 할당한다. Meller(1997)는 창고 구역과 주문 적재 구역을 결합한 2단계 주문 분류 시스템에서 주문을 출고 레인으로 할당하는 문제를 최적화했다. 목적 함수로 주문 웨이브 시간을 최소화하는 MILP를 구축하였고, 문제를 최소 기수 하위 문제들로 분해하여 알고리즘을 설계하였다. Johnson(1998)은 단일 유입 레인, 재순환 컨베이어, 그리고 다수의 출고 축적 레인으로 구성된 일반적인 분류 시스템에서 입고 주문의 출고 레인 할당 문제를 분석했다. 다음 순서의 주문을 아직 할당되지 않은 집하 레인에

할당하는 것이 처리 시간 측면에서 고정된 차선 할당 규칙보다 우수할 수 있음을 보였다. Boysen et al.(2010)은 크로스 도킹 터미널에서 입출고 트럭의 도크 배정 문제를 수리적으로 정형화하였다. 해당 연구는 MILP를 구축하고, 이 모델을 두 단계의 하위 문제로 계층화하여 각각 동적 계획법과 휴리스틱을 알고리즘을 통해 해결하는 방법을 제안하였다.

로봇 기반 저장 및 검색 시스템에서의 할당 문제는 주로 제품을 저장 위치에 할당하는 문제, 주문/랙을 피킹스테이션에 할당하는 문제, 로봇을 저장 구역에 할당하는 문제를 다룬다. Lamballais et al. (2017)은 무작위 할당 규칙과 영역 기반 할당 규칙을 모두 조사하기 위해서 반개방형 대기열 네트워크(SOQN)를 구축하여 영역 기반 할당 규칙이 더 우수한 성능을 보인다는 것을 보였다. Roy et al.(2019)는 로봇의 저장 구역 할당 문제를 해결하기 위해 폐쇄형 대기열 네트워크를 구축하였다. 단일 저장 구역에서 풀링 할당 규칙이 전용 할당 규칙 보다 우수하고, 무작위 할당 규칙보다 가장 혼잡도가 낮은 구역에 할당하는 것이 더 우수하다는 것을 알아냈다. Merschformann et al.(2019)는 보충 주문과 피킹 주문을 피킹 스테이션에 할당하는 문제와 포드를 정장 위치에 할당하는 문제를 시뮬레이션을 통해 연구했다. 피킹 주문 할당 규칙이 다른 운영 정책들보다 시스템 처리량에 가장 큰 영향을 미치며, 가장 안 좋은 규칙보다 최적의 결정 규칙이 두 배 더 처리하는 것을 보여준다.

RSS에 대한 기존 연구는 평면적 구조를 전제로 진행되었다. Zou et al.(2021)은 RSS의 성능 예측을 위해 SOQN을 구축하고, 작업 스테이션에 주문을 할당하는 효율을 높이기 위한 간단한 휴리스틱을 설계했다. Zou et al.(2021)은 폐쇄형 대기열 네트워크(CQN)를 사용하여 로봇과 적재 스테이션의 할당 규칙을 연구했으며, random, closest, dedicated 그리고 shortest queue 로봇 적재 스테이션 할당 규칙을 고려했다. Xu et al.(2022)은 평면적인 분류 시스템을 넘어선 2단 구조의 RSS 시스템을 제안하고 오픈형 대기열 네트워크(OQN)를 구축하고, 이를

최적화하기 위한 타부 서치 알고리즘을 제시하였다. Chen et al.(2024)은 특정 투하 지점에 물동량이 집중될 때 발생하는 지연을 최소화하기 위해, 소포의 목적지를 전략적으로 배치하는 최적화 모델을 제안하였다.

기존의 로봇 소팅 시스템(RSS) 연구는 주로 단일 평면상의 스케줄링 최적화에 집중되어 왔으며, 일부 연구에서 2단 구조를 통해 공간 활용도를 높이는 방안이 제시된 바 있다. 그러나 공간 효율을 극대화한 입체적 3D 분류 시스템 환경에서 O2CP를 통해 적재 지점에서 주문의 랙 할당과 랙에서의 CP 할당을 통합적으로 최적화한 연구는 여전히 미비한 실정이다. 본 논문은 3D 분류 시스템의 물리적 특성인 O2CP를 통합 모델로 정형화하였다는 점에서 기존 문헌과 차별화되는 기여를 갖는다.

기존 연구들은 2D 평면 또는 2단 구조의 sorter 환경에서 CP 할당 문제를 다루어 왔으나, 실제 물류 현장에서 활용되는 3D 다층 구조의 sorter 시스템에 대한 연구는 상대적으로 부족하다. 특히 rack당 단일 shuttle 제약으로 인한 병목 현상과 AMR 대기시간을 동시에 고려한 CP 할당 연구는 찾아보기 어렵다. 본 연구에서는 6개의 rack과 다층 CP 구조로 이루어진 3D sorter 환경에서 주문 완료시간과 AMR 대기시간을 동시에 최소화하는 세 가지 CP 할당 모형을 제안하고, 시스템 규모 변화에 따른 각 모형의 성능을 비교 분석한다.

3. 문제정의

3.1 시스템 구성

본 연구는 AMR과 rack shuttle이 결합된 3D sorter 기반 로봇 분류 시스템에서 주문을 CP(Consolidation Point)에 할당하는 문제를 다룬다. 시스템은 단일 loading station, 복수의 rack, 각 rack에 포함된 복수의 CP, 그리고 rack별 shuttle로 구성된다. 각 CP는 정확히 하나의 rack에 속하며, 하나의 주문은 하나의 CP에 할당된다. 특정 주문이 CP에 할당되면 해당 주문에 속한 모든 piece는 동일한 CP로 운송된다.

운영 흐름은 다음과 같다. Piece는 loading station에서 일정 간격으로 방출되며, 방출된 piece는 AMR에 적재되어 해당 주문이 배정된 rack으로 이동한다. AMR이 rack에 도착하면 rack shuttle과 handover가 이루어지고, shuttle은 해당 piece를 주문이 배정된 CP까지 이송한다. 본 연구에서는 rack과 handover point를 별도의 시설로 구분하지 않고, AMR이 piece를 전달하는 지점을 rack 도착 지점으로 통일하여 정의한다.

각 rack에는 하나의 shuttle만 존재한다. 따라서 동일 rack에 배정된 piece들은 해당 rack의 shuttle에 의해 순차적으로 처리된다. AMR이 rack에 도착했으나 shuttle이 선행 piece를 처리 중인 경우, 해당 AMR은 handover가 시작될 때까지 대기한다. 본 연구에서 AMR 대기시간은 AMR의 rack 도착 시점부터 handover 시작 시점까지의 시간으로 정의한다. 이 대기시간은 AMR 부족으로 인한 대기시간이 아니라, rack shuttle의 비가용성으로 인해 발생하는 handover 대기시간을 의미한다.

Shuttle은 handover 이후 piece를 지정된 CP로 이송한다. Piece의 처리 완료시점은 handover 시간과 CP까지의 shuttle 이동시간을 반영하여 산정한다. 한편 shuttle은 piece를 CP에 전달한 뒤 다음 작업을 수행할 수 있는 상태가 되어야 하므로, piece 완료시간과 shuttle release time은 구분된다. 주문 완료시간은 해당 주문에 포함된 모든 piece의 완료시간 중 가장 늦은 시간으로 정의한다.

3.1.1 시스템 가정 및 레이아웃

본 연구의 기본 가정은 다음과 같다.

- (1) 시스템은 단일 loading station으로 구성된다.
- (2) 단일 wave 내의 주문 수는 전체 CP 수를 초과하지 않는다.
- (3) 단일 wave 내에서 CP 재사용은 허용하지 않는다.
- (4) 각 주문은 정확히 하나의 CP에 할당되고, 각 CP는 최대 하나의 주문만 담당한다.
- (5) 특정 주문이 CP에 할당되면 해당 주문에

속한 모든 piece는 동일한 CP로 운송된다.

(6) Piece는 loading station에서 5초 간격으로 고정 방출된다.

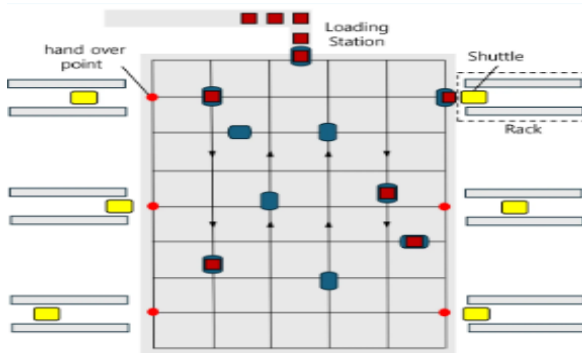
(7) AMR은 충분히 존재한다고 가정한다. 따라서 piece가 방출되면 즉시 AMR에 적재되어 지정된 rack으로 이동한다.

(8) AMR의 복귀 시간, AMR availability 제약, AMR 간 충돌 및 경로 간섭은 고려하지 않는다.

(9) 각 rack에는 하나의 shuttle이 존재한다.

(10) 동일 rack에 할당된 piece들은 shuttle 제약에 의해 순차적으로 처리된다.

(11) Shuttle을 사용할 수 없는 상태에서 AMR이 rack에 도착하면, AMR은 handover가 시작될 때까지 대기한다.



<그림 1> 시스템 레이아웃

본 연구에서 고려한 시스템 레이아웃의 주요 재원은 다음과 같다.

(1) AMR 주행로는 입고 방향과 복귀 방향을 구분하여 각각 2차선씩, 총 4차선으로 구성된다.

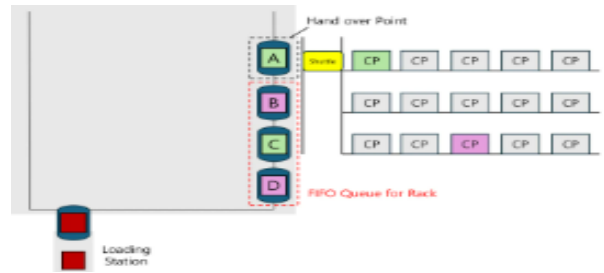
(2) 각 rack의 크기는 가로 2.5m, 높이 2.2m이다.

(3) 시스템의 기본 grid 단위는 0.6m × 0.6m로 설정한다.

(4) 각 rack의 I/O point는 2칸 간격으로 배치된다.

(12) 본 연구는 주문 내 piece의 유입 형태를 강제적으로 분산시키지 않으며, 입력 데이터에 주어진 piece의 release sequence를 바탕으로 시간 평가를 수행한다.

본 연구에서 고려하는 3D sorter 기반 RSS의



<그림 2> rack 레이아웃 및 FIFO 대기열

전체 레이아웃은 그림 1과 같다.

그림 1은 loading station, rack, CP 및 rack별 shuttle로 구성된 시스템 구조와 AMR의 이동 흐름을 나타낸다. 각 CP는 하나의 rack에 속하며, 주문이 특정 CP에 할당되면 해당 주문에 속한 모든 piece는 동일한 CP로 운송된다. AMR은 loading station에서 출발하여 주문이 할당된 rack의 I/O point까지 이동하며, 이후 rack 내부에서는 shuttle이 piece를 해당 CP까지 전달한다.

3.1.2 의사결정 범위

본 연구의 핵심 의사결정은 주문을 어떤 CP에 할당할 것인지 결정하는 것이다. 각 CP는 특정 rack에 속하므로, 주문이 특정 CP에 할당되면 해당 주문이 처리될 rack도 동시에 결정된다. 따라서 본 연구의 의사결정은 order-to-CP 할당을 중심으로 하되, CP가 속한 rack의 shuttle 처리 상태까지 함께 고려하는 구조를 가진다. 본 연구에서는 주문 단위의 CP 할당과 piece 단위의 시간 계산을 구분한다. 이는 하나의 주문이 여러 개의 piece로 구성될 수 있기 때문이다. CP 할당은 주문 단위로 수행되지만, AMR 도착시간, handover 시작시간, AMR 대기시간, piece 완료시간, shuttle release time은 piece 단위로 평가된다.

이러한 구조에서 가까운 CP를 우선적으로 선택하면 AMR 이동시간과 shuttle 전달시간은 줄어들 수 있다. 그러나 가까운 CP들이 특정 rack에 집중되어 있을 경우, 해당 rack의 shuttle이 하나이기 때문에 handover 대기시간이 증가할 수 있다. 반대로 rack별 할당량을 분산하면 특정 rack의 shuttle 집중은 완화될 수

있지만, CP 위치에 따라 이동시간이 달라질 수 있다. 따라서 본 연구는 CP 위치와 rack별 누적 할당량, shuttle 순차 처리 제약, AMR 대기 시간이 함께 작용하는 주문-CP 할당 문제를 다룬다.

3.2 방법론

본 연구는 3D sorter 환경에서 핵심 의사결정은 주문을 어느 CP에 할당할 것인지 결정하는 O2CP(Order-to-Collection Point) 할당 문제이다. 기존 RSS 환경에서 주문이 특정 수집 지점에 할당되면 해당 주문에 속한 piece들은 동일한 수집 지점으로 운송된다. 이 구조를 바탕으로, 본 연구에서도 각 주문은 정확히 하나의 CP에 할당되며 특정 주문이 CP에 할당되면 해당 주문에 속한 모든 piece는 동일한 CP로 운송된다.

O2CP 의사결정은 단순히 가까운 CP를 선택하는 문제가 아니다. 각 CP는 특정 rack에 속하므로, 주문이 특정 CP에 할당되는 순간 해당 주문을 처리할 rack도 함께 결정된다. 또한 각 rack에는 하나의 shuttle만 존재하므로 동일 rack에 여러 주문이 집중될 경우 rack shuttle의 순차 처리로 인해 AMR 대기시간이 발생할 수 있다. 따라서 CP 위치뿐만 아니라 rack별 누적 할당량과 shuttle의 가용 상태가 주문 완료시간에 미치는 영향을 함께 고려해야 한다.

CP 할당 규칙의 차이에 따른 성능을 비교하기 위해 세 가지 할당 모형을 설정한다. Model A는 최근접 시간 CP 할당 모형, Model B는 Random CP 할당 모형, Model C는 rack 누적 할당 개수 기반 CP 할당 모형이다. 세 모형은 동일한 시스템 구성과 동일한 시간 계산 방식을 사용하며, 차이는 주문을 CP 또는 rack에 할당하는 규칙에 있다.

3.2.1 O2CP 정책

O2CP는 주문을 어느 CP에 할당할 것인지 결정하는 정책이다. 본 연구에서 CP는 rack 내부에 존재하는 분류 지점이며, 각 CP는 하나의 rack에 속한다. 따라서 주문이 특정 CP에 배정되면 해당 주문이 처리될 rack도 동시에 결정된

다.

본 연구에서는 CP 할당은 주문 단위로 수행하고, 시간 평가는 piece 단위로 수행한다. 이는 하나의 주문이 여러 개의 piece로 구성될 수 있기 때문이다. 주문이 특정 CP에 할당되면 해당 주문에 속한 모든 piece는 동일한 CP로 이동하지만, 각 piece의 AMR 도착시간, handover 시작시간, AMR 대기시간, piece 완료시간, shuttle release time은 개별적으로 평가된다.

AMR 대기시간은 AMR이 rack에 도착한 시점부터 handover가 시작되는 시점까지의 시간으로 정의한다. 이 대기시간은 AMR의 부족으로 인해 발생하는 것이 아니라, rack shuttle이 선행 piece를 처리 중이어서 발생하는 handover 대기시간이다. 따라서 O2CP 정책은 AMR 이동 시간뿐만 아니라 rack shuttle의 순차 처리로 인한 대기시간에도 영향을 미친다.

이러한 구조에서 가까운 CP를 선택하면 AMR 이동시간과 shuttle 전달시간은 줄어들 수 있다.

그러나 특정 rack에 주문이 집중되면 해당 rack의 shuttle이 순차적으로 piece를 처리해야 하므로 AMR 대기시간이 증가할 수 있다. 반대로 rack별 할당량을 분산하면 특정 rack의 shuttle 집중은 완화될 수 있지만, CP 위치에 따라 이동시간이 증가할 수 있다. 따라서 본 연구는 서로 다른 O2CP 정책을 비교하여 CP 위치와 rack 부하가 주문 완료시간 및 AMR 대기시간에 미치는 영향을 분석한다.

<목적 함수>

$$\min \sum_{k \in K} C_k + \lambda \sum_{i \in I} W_i(1)$$

<공통 제약식>

$$\sum_{c \in C} x_{kc} = 1 \quad \forall k \in K(2)$$

$$\sum_{k \in K} x_{kc} \leq 1 \quad \forall c \in C(3)$$

$$y_{kr} = \sum_{c \in C_r} x_{kc} \quad \forall k \in K, \forall r \in R(4)$$

$$A_i = a_{i+} \sum_{r \in R} d_r y_{k(i)r} \quad \forall i \in I(5)$$

$$H_i \geq A_i \quad \forall i \in I(6)$$

$$H_i \geq U_{j-M(2-y_{k(i)r})} - y_{k(j)r} \quad \forall j < i, \forall i \in I, \forall r \in R(7)$$

$$W_i = H_i - A_i \quad \forall i \in I(8)$$

$$E_i = H_{i+h+} \sum_{c \in C} q_c x_{k(i)c} \quad \forall i \in I(9)$$

$$U_i = H_{i+h+} \sum_{c \in C} p_c x_{k(i)c} \quad \forall i \in I(10)$$

$$C_k \geq E_i \quad \forall k \in K, \forall i \in I_k(11)$$

$$x_{kc} \in 0, 1, y_{kr} \in 0, 1(12)$$

$$A_i, H_i, W_i, E_i, U_i, C_k \geq 0(13)$$

목적함수 (1)은 주문 완료 시간의 합과 AMR 대기시간의 가중합을 최소화한다. 첫 번째 항은 전체 주문을 가능한 한 빠르게 완료하기 위한 목적을 나타내며, 두 번째 항은 shuttle의 비가용성으로 인해 발생하는 AMR 대기시간에 대한 패널티를 부여한다.

수식 (2)는 각 주문이 정확히 하나의 CP에 할당되도록 보장한다.

수식 (3)은 각 CP가 최대 하나의 주문에만 할당될 수 있도록 제한한다. 주문 수가 CP 수보다 적거나 같은 경우에는 사용되지 않는 CP가 존재할 수 있다.

수식 (4)는 CP 할당 결과와 대응되는 rack 정보를 연결한다.

수식 (5)는 각 피스를 운반하는 AMR의 도착 시간을 정의한다. AMR은 충분히 존재한다고 가정하므로, 각 피스는 방출 시간 a_i 에 loading station을 즉시 출발한다. 따라서 AMR 도착 시간은 피스의 방출 시간과 해당 주문이 할당된 rack까지의 이동 시간에 의해 결정된다.

수식 (6)은 AMR이 rack에 도착하기 전에는 handover가 시작될 수 없음을 보장한다.

수식 (7)은 각 rack에 하나의 shuttle만 존재한다는 제약을 반영한다. 두 피스가 동일한 rack에 할당된 경우, 후속 피스는 선행 피스의 작업이 완료되고 shuttle이 다시 사용 가능해진 이후

에만 handover를 시작할 수 있다. 반면 서로 다른 rack에 할당된 경우에는 Big-M 항에 의해 해당 제약이 비활성화된다.

수식 (8)은 AMR 대기시간을 handover 시작 시간과 AMR 도착 시간의 차이로 정의한다. 여기서 AMR 대기시간은 AMR 부족으로 인한 대기가 아니라, rack 내 shuttle의 비가용성으로 인해 발생하는 대기시간을 의미한다.

수식 (9)은 각 피스의 완료 시간을 정의한다. 피스는 handover와 지정된 CP까지의 shuttle 운송이 완료된 시점에 작업이 종료된다.

수식 (10)은 shuttle이 전체 사이클을 완료하고 I/O point로 복귀한 후 다시 사용 가능해지는 시점인 shuttle release time을 정의한다. 피스 완료 시간과 shuttle release time을 구분한 이유는 주문은 피스가 CP에 도착한 시점에 완료된 것으로 간주되지만, shuttle은 복귀 작업까지 수행한 이후에야 다음 피스를 처리할 수 있기 때문이다.

수식 (11)은 주문 완료 시간을 정의한다. 하나의 주문은 여러 개의 피스를 포함할 수 있으므로, 주문 완료 시간은 해당 주문에 속한 모든 피스의 완료 시간 중 가장 늦은 시간으로 결정된다.

수식 (12)는 의사결정 변수 x_{kc} 와 y_{kr} 가 이진 변수임을 나타낸다. 따라서 각 주문은 특정 CP 및 rack에 할당되거나 할당되지 않는 두 가지 상태만 가질 수 있다.

수식 (13)은 AMR 도착 시간, handover 시작 시간, AMR 대기시간, 피스 완료 시간, shuttle release time 및 주문 완료 시간이 모두 음이 아닌 연속 변수임을 정의한다. 이를 통해 시간 관련 변수들이 실제 시스템의 시간 흐름을 나타낼 수 있도록 한다.

3.2.2 Model A 최근접 시간 CP 할당 모형

$$\tau_c x_{kc} \leq \tau_{c'} + M \sum_{k' < k} x_{k'c'} \quad \forall k \in K, \forall c, c' \in C(14)$$

Model A는 사용 가능한 CP들 중에서 예상 소요시간이 가장 작은 CP를 선택하는 최근접 시간 기반의 할당 모형이다.

수식 (14)는 주문 k 가 CP c 에 할당되기 위해서는 아직 사용되지 않은 CP들 가운데 가장 작은 추정 시간 τ_c 를 갖는 CP가 선택되어야 함을 의미한다. 이때 $\sum_{k' < k} x_{k'c'}$ 항은 이전 주문들에 의해 CP (c')가 이미 사용되었는지를 확인하는 역할을 하며, 이미 사용된 CP에 대해서는 Big-M 항이 작용하여 비교 조건이 완화된다. 따라서 Model A는 사용 가능한 CP들 중 예상 소요시간이 가장 작은 CP를 선택하는 최근점 시간 할당 규칙을 따른다.

3.2.3 Model B: Random CP 할당 모형

$$x_{kc} = \Omega_{kc} \forall k \in K, \forall c \in C \quad (15)$$

Model B는 무작위 할당을 위한 기준 모형 (baseline model)이다.

수식 (15)는 주문 k 와 CP c 사이의 연결 관계가 사전에 생성된 random matching 결과 Ω_{kc} 에 의해 결정됨을 나타낸다. 따라서 CP 선택 과정에서 이동시간, rack별 누적 할당량 및 shuttle 상태는 고려하지 않으며, 생성된 random matching 결과를 그대로 적용한다. 다만 주문 완료시간, AMR 대기시간 및 shuttle release time 등의 시간 계산은 Model A와 동일한 방식으로 수행된다.

3.2.4 Model C: Rack 누적 할당 개수 기반

$$\sum_{k' < k} y_{k'r} \leq \sum_{k' < k} y_{k'r'} + M(1 - y_{kr}) \forall k \in K, \forall r, r' \in R \quad (16)$$

$$\tau_c x_{kc} \leq \tau_c + M \sum_{k' < k} x_{k'c'} \forall k \in K, \forall r \in R, \forall c, c' \in C_r \quad (17)$$

Model C는 특정 rack으로 주문이 집중되는 현상을 완화하기 위해 rack별 누적 할당 개수를 고려하는 할당 모형이다.

수식 (16)은 현재까지 할당된 주문 수가 가장 적은 rack을 우선적으로 선택하도록 하는 제약식이다. 이를 통해 주문이 특정 rack에 편중되는 현상을 방지하고 rack 간 작업 부하를 분산시킬 수 있다.

이후 수식 (17)은 선택된 rack 내부에서 아직

사용되지 않은 CP들 가운데 예상 소요시간이 가장 작은 CP를 선택하도록 한다. 즉, Model C는 먼저 rack 수준에서 누적 할당량을 고려하여 균형을 맞춘 후, 선택된 rack 내부에서는 최근점 시간 기준에 따라 CP를 결정하는 2단계 할당 규칙을 적용한다.

3.2.5 모형 비교 방향

본 연구는 Model A, Model B, Model C를 비교하여 O2CP 정책이 시스템 성능에 미치는 영향을 분석한다. 세 모형은 모두 동일한 시스템 구성과 동일한 시간 계산 방식을 공유한다. 따라서 성능 차이는 CP 및 rack 할당 규칙의 차이에서 발생한다.

Model A는 사용 가능한 CP 중 예상 소요시간이 가장 작은 CP를 우선 선택한다. 이때 AMR 대기시간은 결과 평가에는 반영되지만, CP 선택 기준에는 사전에 직접 포함되지 않는다. Model B는 무작위 할당 기준으로서 비교를 위한 baseline 역할을 한다. Model C는 rack별 누적 할당 개수를 먼저 고려하여 특정 rack으로 작업이 집중되는 것을 완화하고, 선택된 rack 내부에서 예상 소요시간이 가장 작은 CP를 선택한다.

따라서 본 연구는 세 모형의 비교를 통해 CP 위치, rack별 누적 부하, shuttle 순차 처리 제약, AMR 대기시간이 주문 완료시간에 미치는 영향을 분석한다. 본 장에서 정의한 O2CP 정책과 비교 할당 규칙을 바탕으로, 다음 장에서는 각 할당 모형을 수리적으로 정형화하고 Model A, Model B, Model C의 차이를 제약식 수준에서 제시한다.

4. 실험

본 연구의 실험에서는 최근점 할당, 무작위 할당, Rack 누적 할당 개수 기반 할당을 비교하였다. 먼저 <그림 1>과 같은 운영환경 형태로 생성된 그래프가 사용되었다. 랙의 개수는 6개, 랙은 3개의 층과 층마다 4개의 CP로 이루어져 있다. 즉, 각 랙마다 12개의 CP를 가지고 있다. 실험을 통해 AMR 대기시간, 작업 완료 시간, 주문 풀림 정도를 비교하였다. 또한 모형별 간

트 차트를 통해 rack별 셔틀의 작업 분포를 시각적으로 분석하였다. 또한 민감도 분석을 위해 총수 및 총당 CP 수를 달리한 추가 환경을 구성하였다.

4.1 실험 결과

4.1.1 모형별 성능 비교

세 모형의 성능을 목적함수 값, 주문 완료시간 합, AMR 대기시간 합 기준으로 비교한 결과는 <표 2>과 같다.

Model C가 목적함수, 주문 완료시간 합, AMR 대기시간 합 모든 지표에서 가장 우수한 성능을 보였다. 특히 AMR 대기시간 합(Sum W_i)은 Model A의 66.1초, Model B 평균의 68.9초에 비해 Model C는 11.4초로 약 83% 감소하였다. 이는 rack별 누적 할당량을 균등화하는 할당 규칙이 shuttle 병목을 효과적으로 완화함을 보여 준다. 또한 Rack Order Std가 Model C에서 0으로 나타나, 모든 rack에 주문이 완벽하게 균등하게 분산되었음을 확인할 수 있다. 반면 Model A의 Rack Order Std는 4.243으로 특정 rack으로의 주문 쏠림이 가장 심하게 발생하였다.

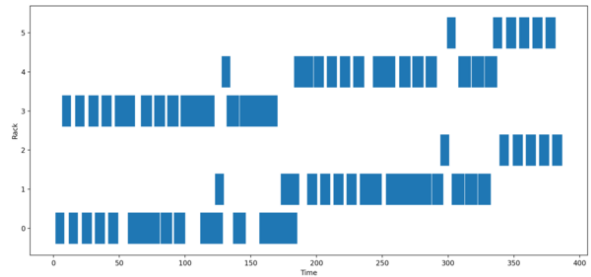
주문 완료시간 합의 차이는 세 모형 간 상대적으로 작다. Model C와 Model A의 차이는 약 28.5초로, AMR 대기시간 차이인 54.7초에 비해 크지 않다. 이는 이동시간 단축 효과와 대기시간 증가 효과가 상충하는 trade-off 관계를 반영한다.

4.1.2 모형별 간트 차트 비교

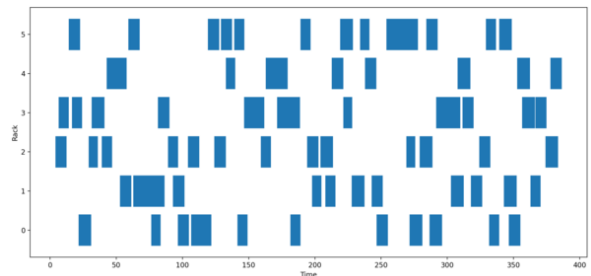
<그림 4~6>은 각 모형의 rack별 shuttle 작업 현황을 시간 축으로 나타낸 간트 차트이다.

모형	Model A	Model B	Model C
Objective	14230.3	14268.5	14174.5
Sum C_k	14197.3	14234.1	14168.8
Sum W_i	66.1	68.9	11.4
Avg C_k	197.18	197.7	196.79
Avg W_i	0.870	0.906	0.150
Rack Order Std	4.243	1.320	0

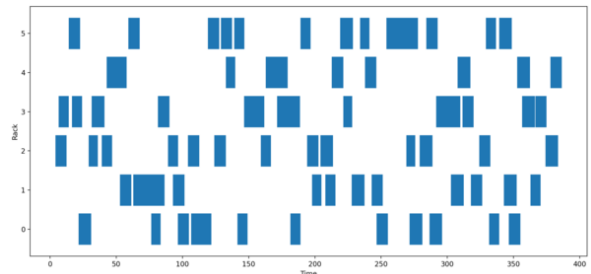
<표 2> 모형별 성능 비교



<그림 4> Model A 간트 차트



<그림 5> Model B 간트 차트



<그림 6> Model C 간트 차트

Model A(그림 4에서는 Rack 0과 Rack 3에 작업이 초반(0~175초) 집중되며, 블록이 뾰족하게 연속되는 구간이 다수 나타난다. 반면 Rack 2와 Rack 5는 300초 이후에야 작업이 시

작되어, loading station에서 가까운 rack을 우선 선택하는 최근접 규칙이 특정 rack의 shuttle 병목을 심화시킴을 확인할 수 있다.

Model B(그림 5)에서는 모든 rack에 블록이 시간 전반에 걸쳐 분산되어 있으나, 블록 크기와 간격이 불규칙하다. 특정 rack에 국소적으로 블록이 뭉치는 구간이 산발적으로 발생하며, 성능의 변동성이 크다.

Model C(Figure 3)에서는 Rack 0~5 전체에 블록이 일정한 간격으로 고르게 배치되어 있다. 특정 rack에 작업이 집중되는 구간이 없으며, shuttle 유휴 시간이 균등하게 분포한다. 이는 rack 분산 할당 규칙이 shuttle 부하를 안정적으로 균등화함을 시각적으로 보여준다.

세 모형의 Gantt Chart를 종합하면, CP 할당 규칙의 차이가 rack별 shuttle 부하 분포에 직접적인 영향을 미침을 확인할 수 있다. Model A는 이동시간 최소화를 우선하는 규칙으로 인해 특정 rack에 작업이 집중되어 shuttle 병목이 심화되는 반면, Model C는 rack 간 할당량을 균등화함으로써 모든 shuttle이 고르게 활용된다. Model B는 분산 효과가 나타나지만 seed에 따라 국소적 쏠림이 산발적으로 발생하여 성능의 일관성을 보장하기 어렵다. 이러한 시각적 분석 결과는 4.1.1절의 정량적 비교 결과와 일치하며, rack 분산 할당이 AMR 대기시간 억제에 효과적임을 뒷받침한다.

4.2 CP 수 변화에 따른 민감도 분석

rack당 층수 및 층당 CP 수를 달리하여 총 4가지 시스템 규모에서 세 모형의 성능 변화를 비교하였다. 실험 환경은 rack이 6개인 3층 × 5CP(총 90CP), 4층 × 4CP(총 96CP), 3층 × 6CP(총 108CP), 4층 × 5CP(총 120CP) 그리고 rack이 8개인 3층 × 5CP(총 120CP)로 구성하였다. 모든 실험은 rack이 8개인 한 경우를 제외하고 rack 6개로 동일하며, 주문 수가 환경마다 상이하므로 Sum C_k 와 Sum W_i 외에 Avg C_k 와 Avg W_i 를 함께 비교하였다.

모든 시스템 규모에서 Model C가 가장 우수한 성능을 기록하였다. Avg C_k 와 Avg W_i 모두 일

관되게 가장 낮은 값을 유지하였다.

Model A의 AMR 대기시간은 규모 확대에 따라 급격히 증가하였다. rack 6개 환경에서 Avg W_i 는 90CP의 0.870초에서 96CP 5.984초, 108CP 7.458초, 120CP 13.718초로 지속적으로 증가하였으며, Sum W_i 역시 66.1초에서 2,359.5초까지 약 35.7배 급증하였다. 이는 CP 수 및 층수가 증가할수록 loading station에 가까운 rack에 CP가 집중 배치되고, 최근접 규칙이 해당 rack으로 주문을 과도하게 쏠리게 만드는 구조적 취약점이 증폭되기 때문이다. 실제로 120CP 환경에서 Model A의 Rack 5 대기시간 합이 1,689.8초로 전체 대기시간의 71.6%를 차지하였다. Avg C_k 역시 197.18초에서 372.84초로 크게 증가하여 shuttle 병목이 주문 완료시간 전반에 미치는 부정적 영향이 규모에 따라 심화됨을 확인할 수 있다.

반면, Model C는 모든 환경에서 안정적인 성능을 유지하였다. Avg W_i 는 0.150초, 0.409초, 0.676초, 1.250초로 완만하게 증가하였으며, Model A 대비 대기시간 감소율은 90CP 약 83%, 96CP(rack6) 93%, 108CP 91%, 120CP 91%로 일관되게 높은 수준을 유지하였다. Avg C_k 또한 모든 환경에서 세 모형 중 가장 낮은 값을 기록하였다.

Model B는 모든 환경에서 Model A와 Model C의 중간 수준을 보였다. Avg W_i 는 0.906초, 1.083초, 1.422초, 2.001초로 완만하게 증가하였으나, Avg C_k 는 Model C보다 일관되게 높고 Model A보다는 낮은 수준을 유지하였다.

rack 수 변화의 효과는 총 CP 수와 주문 수가 동일한 96CP rack6 환경과 96CP rack8 환경의 비교를 통해 확인할 수 있다. Model A의 Avg W_i 는 5.984초에서 6.090초로 거의 변화가 없는 반면, Model C의 Avg W_i 는 0.409초에서 0.331초로, Model B의 Avg W_i 는 1.083초에서 0.783초로 각각 감소하였다. 이는 rack 수가 늘어날수록 주문이 분산될 수 있는 경로가 증가하여 분산 기반 할당 규칙의 효과가 강화되는 반면, Model A는 여전히 가까운 rack으로의 쏠림이 지속됨을 의미한다.

모형		Model A	Model B	Model C
90CP, rack6	Sum C_k	14197.3	14234.1	14168.8
	Avg C_k	197.18	197.70	196.79
	Sum W_i	66.1	68.9	11.4
	Avg W_i	0.870	0.906	0.150
96CP, rack6	Sum C_k	26080.4	25658.6	25591.9
	Avg C_k	271.67	267.28	266.58
	Sum W_i	694.1	125.6	47.5
	Avg W_i	5.984	1.083	0.409
108CP, rack6	Sum C_k	34,082.3	33,562.5	33,470.9
	Avg C_k	315.58	310.76	309.92
	Sum W_i	1,036.7	197.7	93.9
	Avg W_i	7.458	1.422	0.676
120CP, rack6	Sum C_k	44,741.3	43,792.4	43,686.9
	Avg C_k	372.84	364.94	364.06
	Sum W_i	2,359.5	344.1	215.1
	Avg W_i	13.718	2.001	1.250
96CP, rack8	Sum C_k	26,009.4	25,597.5	25,554.1
	Avg C_k	270.93	266.64	266.19
	Sum W_i	706.5	90.8	38.3
	Avg W_i	6.090	0.783	0.331

<표 3> 시스템 규모 변화에 따른 모형별 성능 비교

종합하면, CP 수 증가는 Model A의 대기시간을 기하급수적으로 악화시키는 반면, rack 수 증가는 Model C와 Model B의 분산 효과를 강화하는 방향으로 작용한다. 어떠한 규모 변화에서도 Model C는 일관되게 가장 우수한 성능을 유지하며, 이는 대규모 3D sorter 환경에서 rack 분산 기반 할당 규칙의 실용적 가치를 시사한다.

5. 결론

본 연구는 AMR과 rack shuttle이 결합된 3D sorter 기반 로봇 분류 시스템(RSS)에서 주문을 CP(Consolidation Point)에 할당하는 O2CP(Order-to-Collection Point) 문제를 다루었다. 기존 연구가 주로 단일 평면 구조의 분류 시스템에 집중한 것과 달리, 본 연구는 공간 효

율을 극대화한 입체적 3D 환경에서 rack shuttle의 순차 처리 제약과 AMR 대기시간을 통합적으로 고려한 O2CP 모형을 정형화하였다. 이를 위해 세 가지 CP 할당 정책—예상 소요시간 기준의 최근접 할당, 무작위 할당, rack 누적 할당 개수 기반 분산 할당을 설계하고, 목적 함수 값, 주문 완료시간 합, AMR 대기시간 합, rack별 주문 분산 정도를 기준으로 비교 실험을 수행하였다.

실험 결과, rack 누적 할당 개수 기반 분산 할당 규칙이 모든 평가 지표에서 가장 우수한 성능을 나타냈다. CP 수 변화에 따른 민감도 분석에서는 할당 정책 간 성능 차이가 시스템 규모 확대에 따라 더욱 심화되는 것을 확인하였다. 이는 rack 분산 할당 정책이 시스템 규모가 커질수록 더욱 효과적임을 시사한다.

본 연구의 주요 기여는 다음과 같다. 첫째, 3D sorter 환경의 물리적 특성—다층 CP 구조, 단일 rack shuttle의 순차 처리 제약, AMR 대기시간을 통합적으로 반영한 O2CP 모형을 제시하였다. 둘째, 최근접 할당이 이동시간을 단축하는 이점이 있음에도 불구하고, 특정 rack으로의 주문 집중에 따른 shuttle 병목이 전체 주문 완료시간에 부정적인 영향을 미친다는 것을 정량적·시각적으로 규명하였다. 셋째, rack 간 부하 균형화가 shuttle 병목을 효과적으로 완화하며, 시스템 규모가 증가할수록 그 효과가 더욱 두드러짐을 실증적으로 검증하였다.

본 연구에서 제안한 혼합 정수 선형 계획법(MILP) 기반의 최적화 모델은 소규모 및 중규모의 물류 인스턴스에서 오더 배치와 랙 할당의 결합 최적해를 도출하는 데 우수한 성능을 입증하였다. 그러나 주문 수와 상품 수가 증가함에 따라 결정 변수의 수와 공정 간의 타임라인 선후 관계를 규정하는 제약 조건의 수가 비약적으로 증가하는 한계를 보였다. 이러한 수리 계획법적 한계는 실시간성이 강조되는 실제 물류 창고 관리 시스템의 현장 운영에 본 모형을 직접 적용하기에는 계산 복잡도 측면에서 제약이 따름을 시사한다.

따라서 수리적 한계를 극복하고 대규모 실무 데이터에 효율적으로 대응하기 위한 향후 연구

방향은 다음과 같이 요약된다.

첫째, MILP 모델의 완화를 통해 탐색 공간을 획기적으로 줄이거나, 문제의 특성을 반영하여 연산 효율성이 높은 휴리스틱 및 메타휴리스틱 알고리즘의 개발이 요구된다. 구체적으로는 본 연구에서 확인한 Random Policy의 신속한 해 도출 능력과 Model C의 균등 분산 논리를 결합한 하이브리드형 스케줄링 규칙(Dispatching Rule)을 고안함으로써, 연산 효율성과 해의 품질 간의 트레이드오프를 최적화할 필요가 있다.

둘째, 본 연구는 단일 웨이브 내의 정적 할당을 가정하였으나, 실제 현장에서는 실시간 주문 유입 및 복수의 웨이브가 중첩되는 동적 환경으로의 확장이 필수적이다. 연속적인 주문에 대한 동적 스케줄링(Dynamic Scheduling) 기법을 도입함으로써 모형의 실무적 확장성을 확보해야 한다.

셋째, 자율이동로봇(AMR)의 가용 대수 제약, 로봇 간의 충돌 회피, 그리고 실시간 경로 계획 등 현업 운영에서 발생하는 복합적인 물리적 요소를 통합한 모형의 고도화가 요구된다.

나아가 본 연구에서 제안한 누적 할당 개수 기반의 분산 할당 정책을 보상 함수 또는 탐색 규칙으로 활용하여, 강화학습 및 고도화된 메타휴리스틱 기법을 적용한 정교한 실시간 O2CP 최적화 알고리즘을 개발하는 것 역시 학술적·실무적으로 매우 의미 있는 연구 방향이 될 것이다.

참고문헌

Bipan Zou, René De Koster, Yeming Gong, Xianhao Xu, & Guwen Shen. (2021). Robotic Sorting Systems: Performance Estimation and Operating Policies Analysis. *Transportation Science*, 55(6), 1430–1455.

Boysen, N., Briskorn, D., Fedtke, S., & Schmickerath, M. (2019). Automated sortation conveyors: A survey from an operational research perspective. *European Journal of Operational Research*, 276, 796–815.

Boysen, N., Fliedner, M., & Scholl, A. (2010). Scheduling inbound and outbound trucks at cross docking terminals. *OR Spectrum*, 32, 135–161.

Boysen, N., Schwerdfeger, S., & Ulmer, M. W. (2023). Robotized sorting systems: Large-scale scheduling under real-time conditions with limited lookahead. *European Journal of Operational Research*, 310(2), 582–596.

Chen, X., Xu, X., Zou, Z., De Koster, R., & Dong, J., & Jin, X. (2024). Automated

storage and retrieval system design with variant lane depths. *European Journal of Operational Research*, 314(2), 630–646.

Eder, M. (2024). Analytical examination of shuttle-based storage and retrieval systems with multiple-capacity lifts. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 133, 5053–5064.

Fang, Y., De Koster, R., Roy, D., & Yu, Y. (2025). Dynamic robot routing and destination assignment policies for robotic sorting systems. *Transportation Science*, 59(3), 603–627.

Gong, Y. (2025). Assigning parcel destinations to drop-off points in a congested robotic sorting system. *Naval Research Logistics*. (in press)

Johnson, M. E. (1998). The impact of sorting strategies on automated sortation system performance. *IIE Transactions*, 30, 67–77.

Lamballais, T., Roy, D., & De Koster, M. B. M. (2017). Estimating performance in a robotic mobile fulfillment system. *European Journal of Operational Research*, 256(3), 976–990.

Ren, C., Yan, Q., & Liu, Z. (2025). Scheduling optimisation in a multi-deep tier-to-tier four-way shuttle storage and retrieval system. *Computers & Industrial Engineering*, 204, 111095.

Wang, Y., Mou, S., & Wu, Y. (2015). Task scheduling for multi-tier shuttle warehousing systems. *International Journal of Production Research*, 53(19), 5884–5895.

Wang, Y., Mou, S., & Wu, Y. (2015). Task scheduling for multi-tier shuttle warehousing systems. *International Journal of Production Research*, 53(19), 5884–5895.

Wu, Z., Zhang, Y., Li, L., Zhang, Z., Zhao, B., Zhang, Y., & He, X. (2024). Research on Inbound Jobs' Scheduling in Four-Way-Shuttle-Based Storage System.

Processes, 12(1), 223.

Wang, Y., Liu, Z., Huang, K., Mou, S., & Zhang, R. (2020). Model and solution approaches for retrieval operations in a multi-tier shuttle warehouse system. *Computers & Industrial Engineering*, 141, Article 106283.